



ENGENHARIA

Arquitetura de software

Componentes, isolamento por cliente, dados e decisões técnicas da plataforma ProtoVia.

PROTOVIA

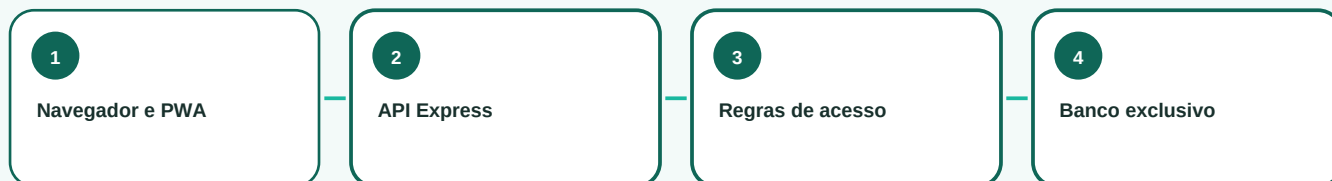
Protocols & Traceability | Setembro de 2026



Uma instalação por cliente

Separação simples, previsível e segura

A ProtoVia usa um site publicado e um banco exclusivos para cada organização. Identidade, usuários, protocolos e segredos permanecem no ambiente daquele cliente.



Site online

Vercel publica a interface e executa a API com HTTPS.
O acesso acontece diretamente pelo navegador.

Dados exclusivos

Cada cliente utiliza um banco Turso próprio, com credenciais, domínio e rotina de backup separados.

PRINCÍPIO

Projetos, bancos, remetentes e credenciais nunca são compartilhados entre clientes.

Camadas do produto

Responsabilidades visíveis no repositório

1 Interface

PWA, formulários, painéis, impressão e leitura de QR Code.

2 Identidade

Instalação inicial, logo, cores e modos de apresentação.

3 Operação

Protocolos, entregas, retiradas, prazos e histórico.

4 Segurança

Sessões, perfis, rate limit, origem e validações.

5 Persistência

Turso por cliente, esquema vazio e evolução aditiva.

6 Integrações

E-mail, geolocalização, cron e leitura de QR Code.

Fronteiras e evidências

O servidor é a autoridade da operação



Dados operacionais

Usuários, empresas, protocolos, itens, retiradas, configurações e alertas. Estruturas ausentes são criadas sem apagar registros.

Evidências

Assinatura, método de confirmação, horário e GPS opcional são preservados. Coordenadas completas ficam restritas ao administrador.

Segredos

SETUP_TOKEN, banco, e-mail e CRON_SECRET vivem no ambiente. Bancos e arquivos .env não pertencem ao Git.

EVOLUÇÃO

Uma arquitetura hospedada mantém publicação, manutenção e atualizações consistentes para cada cliente.